راهنمای کاربری و عملیاتی جامع پلتفرم Polymer-DPP

پاسپورت دیجیتال محصول برای پلیمرهای زیست‌پایه و بازیافتی — مطابق با مقررات ESPR و PPWR اتحادیه اروپا

نسخه ۲.۰ — به‌روزرسانی‌شده در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور ۱۴۰۵)

این سند بر مبنای ساختار و رفتار واقعیِ پیاده‌سازی‌شده در پلتفرم (تا تاریخ به‌روزرسانی) تدوین شده و برای استفاده هر سه گروه کاربری ادمین، ممیز و مشتری طراحی شده است.

تغییرات کلیدی نسخه ۲.۰ نسبت به نسخه ۱.۰: نشست ورود واقعی برای ادمین (/admin دیگر عمومی نیست) · صفحه مدیریت حساب‌های ممیز/مشتری (/admin/accounts) · بخش انطباق REACH ماده ۳۳ و PPWR (پانل ادمین + نمای عمومی + بنر هشدار پرتفوی) · سیاست رسمی عدم‌حذف کامل و ابطال بچ · فصل تازه یکپارچه‌سازی ERP · اصلاح دسترسی ناوبری پورتال‌ها.

فهرست مطالب

فصل ۱ — مقدمه و معماری کلی پلتفرم

۱.۱ هدف از ساخت Polymer-DPP و تطابق آن با استانداردهای اتحادیه اروپا

Polymer-DPP یک پلتفرم نرم‌افزار سازمانی (SaaS) است که برای صدور، مدیریت و تأیید «پاسپورت دیجیتال محصول» (Digital Product Passport یا به‌اختصار DPP) برای بچ‌های پلیمری زیست‌پایه (Bio-based) و بازیافتی (Recycled) طراحی شده است. هدف اصلی این پلتفرم فراهم‌کردن زیرساختی قابل‌اعتماد، شفاف و از نظر رمزنگاری تأییدپذیر برای ثبت مشخصات فنی، معیارهای زیست‌محیطی و زنجیره تأمین هر بچ تولیدی پلیمر است — به‌گونه‌ای که این داده‌ها هم برای ممیزان و بازرسان قابل بررسی و تأیید رسمی باشد و هم برای مصرف‌کننده یا خریدار نهایی، صرفاً با اسکن کد QR روی محصول، به‌طور شفاف در دسترس قرار گیرد.

این پلتفرم به‌طور مستقیم با دو مقرره کلیدی اتحادیه اروپا هم‌راستا طراحی شده است:

- **ESPR — Ecodesign for Sustainable Products Regulation** چارچوب قانونی اتحادیه اروپا که وجود پاسپورت دیجیتال محصول و رعایت الزامات طراحی پایدار — شامل دوام، قابلیت بازیافت، درصد محتوای بازیافتی و افشای ردپای کربن — را برای دسته‌های مختلف محصول، از جمله پلیمرها، الزامی می‌کند.
- **PPWR — Packaging and Packaging Waste Regulation:** مقرره‌ای که اهداف الزامی حداقل محتوای بازیافتی برای بسته‌بندی‌های پلاستیکی را به تفکیک سال تعیین می‌کند؛ برای نمونه هدف سال ۲۰۳۰ برابر با ۳۵ درصد محتوای بازیافتی برای دسته «سایر بسته‌بندی‌های پلاستیکی» است.

اصل طراحی بنیادین: هر پاسپورت دیجیتال در این سامانه دارای یک «هش رکورد» (recordHash) رمزنگاری‌شده بر پایه الگوریتم SHA-256 است که هرگونه تغییر بعدی و دستکاری‌نشدن داده‌ها را قابل‌کشف می‌سازد. این مکانیزم، ستون فقرات اعتماد در نمای عمومی اسکن QR محصول است (به بخش ۶.۱ مراجعه کنید).

۱.۲ ساختار سه‌لایه‌ی دسترسی کاربران

پلتفرم Polymer-DPP حول سه نقش کاربری متمایز طراحی شده که هرکدام سطح دسترسی، رابط کاربری و جریان کاری اختصاصی خود را دارند:

نقش	شرح	دسترسی اصلی
ادمین (Admin)	مدیر داخلی سازمان با دسترسی کامل به پنل مدیریت مرکزی و همه زیرمجموعه‌های آن — اکنون از طریق نشست ورود واقعی محافظت می‌شود (بخش ۱.۲.۱).	صدور/ویرایش پاسپورت، تحلیل تأمین‌کنندگان، نوتیفیکیشن، ESG، حسابداری سبز، لجر حسابرسی، مولد QR، مدیریت حساب‌های ممیز/مشتری، انطباق REACH/PPWR.
ممیز (Auditor)	بازرس شخص ثالث برای بررسی و تأیید رسمی بچ‌های در انتظار و رکوردهای زنجیره ممیزی.	بررسی صف تأیید، امضای دیجیتال تأیید/رد، بررسی رکوردهای زنجیره تأمین.
مشتری (Customer)	شرکت خریدار که پرتفوی بچ‌های خریداری‌شده خود را مشاهده می‌کند.	مشاهده وضعیت خرید، درصد PCR، گواهی‌نامه‌ها و مستندات زنجیره تأمین.

۱.۲.۱ نشست ورود واقعی ادمین (تغییر مهم نسبت به نسخه قبلی این راهنما)

> **تغییر معماری:** در نسخه قبلی این راهنما (نسخه ۱.۰)، پنل ادمین هیچ دیوار ورود واقعی نداشت و صرفاً با یک کلید مشترک API (DPP_ADMIN_API_KEY) در سطح چند مسیر خاص محافظت می‌شد — هر بازدیدکننده ناشناسی که آدرس /admin را می‌دانست می‌توانست بدون ورود، به همه داده‌های آن دسترسی داشته باشد. این نقص امنیتی اکنون به‌طور کامل برطرف شده است.

اکنون هر مسیر زیرمجموعه /admin/** (از جمله /admin خود، همه گزارش‌ها و همه صفحات مدیریتی) پشت یک نشست ورود واقعی ادمین قرار دارد. مدل داده‌ای جدید AdminUser (نام، ایمیل یکتا، رمز عبور هش‌شده، وضعیت فعال/غیرفعال) به پایگاه‌داده افزوده شده و نوع بازیگر نشست ADMIN به فهرست موجود نقش‌های نشست (در کنار AUDITOR و CUSTOMER) اضافه شده است. تا زمانی‌که حداقل یک حساب AdminUser در سامانه ایجاد نشده باشد، پنل ادمین برای هیچ‌کس — حتی خود ادمین — قابل‌دسترس نیست؛ این رفتاری عمدی و مورد انتظار است، نه یک خطا.

مکانیزم محافظت در دو لایه پیاده‌سازی شده:

- **لایه واقعی (Server Component):** app/admin/layout.tsx — پوششی است که همه صفحات زیرمجموعه /admin را در بر می‌گیرد و تابع requireAdminSession() را فراخوانی می‌کند؛ اگر نشست معتبر ADMIN وجود نداشته باشد، بازدیدکننده به /login?next=... هدایت می‌شود. این لایه حتی اگر میان‌افزار (middleware.ts) هم حذف شود، همچنان به‌تنهایی از داده‌ها محافظت می‌کند.
- **لایه راحتی کاربری (Edge Middleware):** middleware.ts اکنون مسیرهای /admin/:path* را نیز (در کنار /portal/:path* پیشین) پوشش می‌دهد تا بازدیدکننده ناشناس، پیش از رندر شدن صفحه، مستقیماً و سریع به /login هدایت شود.

همه صفحات زیر /admin اکنون یک نوار کوچک بالای صفحه دارند با متن «ورود به‌عنوان {ایمیل} · خروج از حساب» که دکمه خروج آن، همان اکشن خروج مشترک پورتال‌های ممیز/مشتری را فراخوانی می‌کند.

ایجاد حساب ادمین صرفاً از طریق خط فرمان و توسط یک توسعه‌دهنده/مدیر سیستم انجام می‌شود (بر خلاف حساب‌های ممیز و مشتری که یک رابط کاربری اختصاصی مدیریت دارند — بخش ۲.۵):

1. ایجاد حساب ادمین تازه: npx tsx scripts/create-admin.ts --name "نام" --email you@example.com --password "..."
2. بازنشانی رمز عبور یک حساب ادمین موجود: npx tsx scripts/set-admin-password.ts

> **نکته:** کلید مشترک قدیمی DPP_ADMIN_API_KEY همچنان دست‌نخورده باقی مانده و کماکان مخصوص فراخوانی‌های ماشینی/برنامه‌نویسی (مانند اسکریپت‌ها یا یکپارچه‌سازی‌های ERP) به چند مسیر خاص API است — این کلید هیچ‌گاه دسترسی به صفحات را کنترل نکرده و نمی‌کند؛ آن یک نگرانی کاملاً جداگانه از نشست ورود واقعی ادمین است.

۱.۲.۲ دو مسیر موازی احراز هویت برای ممیز و مشتری

نکته‌ای کلیدی که هنگام کار با پلتفرم باید در نظر داشته باشید این است که برای نقش‌های ممیز و مشتری (نه ادمین)، دو مسیر ورود کاملاً مستقل و موازی پیاده‌سازی شده که هر دو هم‌زمان فعال و کاربردی‌اند. هیچ‌کدام جایگزین دیگری نیست.

مسیر جدید (ورود با ایمیل/رمز عبور)	مسیر قدیمی (کلید شخصی API)	ویژگی
login/ سپس portal/auditor/ یا / portal/customer	auditor/ و client-portal/	مسیرهای رابط کاربری
ایمیل و رمز عبور؛ پس از ورود موفق یک	کلید شخصی/سازمانی که در Session	نحوه احراز هویت

مسیر جدید (ورود با ایمیل/رمز عبور)	مسیر قدیمی (کلید شخصی API)	ویژگی
کوکی نشست امن (HttpOnly) روی مرورگر ذخیره می‌شود	Storage مرورگر (فقط برای طول عمر همان تب) نگه‌داری و در هدر هر درخواست ارسال می‌شود	
فقط مشاهده اطلاعات (Read-Only)	مشاهده و اقدام (مانند تأیید/رد رسمی یک بچ)	قابلیت‌ها
دسترسی سریع و ساده برای مرور اطلاعات، بدون نیاز به نگه‌داری کلید API	جریان کاری کامل بازبینی و امضای رسمی توسط ممیز	کاربرد اصلی

نکته: اقدامات رسمی و دارای اثر حقوقی — مانند امضای دیجیتال تأیید یک بچ توسط ممیز — همچنان فقط از مسیر کلید شخصی API در /auditor/ انجام می‌شود، زیرا اعتبار امضای دیجیتال مستقیماً به همان کلید شخصی گره خورده است. پورتال /portal/auditor صرفاً یک نمای فقط‌خواندنی از همان صف بررسی است. جزئیات کامل هر سه مسیر (ادمین، ممیز، مشتری) در فصل ۶ آمده است.

۱.۳ نقشه راه مسیرهای پلتفرم

مسیر (Route)	شرح	نقش دسترسی
admin/	لجر مرکزی بچ‌ها و صدور پاسپورت دیجیتال — اکنون پشت نشست ورود ادمین قرار دارد	ادمین
admin/accounts/	مدیریت حساب‌های ممیز و مشتری (ایجاد، فعال/غیرفعال‌سازی، چرخش کلید API، تنظیم رمز عبور)	ادمین
admin/suppliers/	داشبورد رتبه‌بندی و تحلیل عملکرد تأمین‌کنندگان	ادمین
admin/notifications/	مرکز نوتیفیکیشن و وب‌هوک	ادمین
admin/esg-analytics/	تحلیل ESG و ردپای کربن	ادمین
admin/green-accounting/	حسابداری سبز و مالیات پلاستیک	ادمین
admin/audit/	لجر حسابرسی (Audit Trail)	ادمین
admin/generator/	مولد QR و برگه برچسب	ادمین
admin/search/	جست‌وجوی پیشرفته و فیلتر چندلایه	ادمین
auditor/	پورتال ممیز — کلید API شخصی، دارای اقدام	ممیز
client-portal/	پورتال مشتری — کلید API سازمانی، دارای اقدام	مشتری
login/	ورود یکپارچه با ایمیل و رمز عبور —	ادمین، ممیز، مشتری

نقش دسترسی	شرح	مسیر (Route)
	اکنون برای هر سه نقش (ادمین، ممیز، مشتری)	
ممیز	پورتال ممیز — فقط‌خواندنی، نشست کوکی	portal/auditor/
مشتری	پورتال مشتری — فقط‌خواندنی، نشست کوکی	portal/customer/
تولیدکننده (کلید ERP)	نقطه پایانی یکپارچه‌سازی ERP برای ثبت خودکار بچ (فصل ۷)	POST /api/erp/passports
عمومی — بدون نیاز به ورود	نمای عمومی پاسپورت (اسکن QR محصول)	21/{BATCH}/{GTIN}/01/

فصل ۲ — پنل مدیریت مرکزی و لجر ادمین (/admin)

نکته: پیش از استفاده از هر بخش این فصل، لازم است ابتدا با یک حساب AdminUser معتبر در /login وارد شوید (بخش ۱.۲.۱ و ۶.۲.۳)؛ در غیر این صورت به‌طور خودکار به صفحه ورود هدایت خواهید شد.

۲.۱ ثبت بچ پلیمر و صدور پاسپورت دیجیتال (DPP)

صدور پاسپورت دیجیتال جدید از طریق پنجره «صدور پاسپورت پلیمر جدید» (Issue New Polymer Passport) در لجر مرکزی ادمین انجام می‌شود. زیرعنوان کوچک این پنجره به کاربر یادآوری می‌کند که داده‌ها مستقیماً در پایگاه‌داده Neon ثبت می‌شوند و هر رکورد تازه با وضعیت PENDING_VERIFICATION (در انتظار تأیید) آغاز می‌شود.

نکته: اگر سرور در پاسخ به ثبت فرم، خطای اعتبارسنجی روی یک یا چند فیلد برگرداند، یک بنر قرمز در بالای فرم با شمار دقیق فیلدهای ردشده و پیام خطای هر فیلد نمایش داده می‌شود؛ فرم بسته نمی‌شود تا کاربر بتواند اصلاح و دوباره ثبت کند.

۲.۱.۱ فیلدهای اصلی شناسایی و مشخصات ماده

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
نوع پلیمر (Polymer Type)	منوی کشویی	دارای مقدار پیش‌فرض PP	گزینه‌ها: PET، HDPE، PP، LDPE، PVC، PS، PLA (زیست‌پایه)، PHA (زیست‌پایه)، PA (نایلون)، PC (پلی‌کربنات)، ABS، OTHER.
نام گرید (Grade Name)	متن آزاد + پیشنهاد هوشمند	بله	مثال راهنما: «Injection Molding Grade IM-450». پیشنهادها از گریدهای موجود در پایگاه‌داده تغذیه می‌شوند اما مقدار نهایی همیشه دقیقاً همان متن تایپ‌شده کاربر است.
شاخص جریان مذاب — MFI (g/10min)	عددی	بله	گام ۰٫۰۱، حداقل صفر. واحد در همان برچسب فیلد نمایش داده می‌شود.
چگالی — Density (g/cm³)	عددی	بله	گام ۰٫۰۰۱ □ □□□□ ،.
GTIN (۱۴ رقم، دارای رقم کنترلی معتبر GS1)	متن با الگوی ۱۴ رقمی	بله	به‌محض تکمیل ۱۴ رقم، یک آیکون تأیید سبز یا رد قرمز بر اساس صحت رقم کنترلی GS1 نمایش داده می‌شود.
شناسه بچ (Batch ID)	متن آزاد	بله	مثال راهنما: «BATCH-2026-EU-014».

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
تولیدکننده (Manufacturer)	کامباکس هوشمند	بله	به بخش ۲.۲ مراجعه کنید؛ مقدار نهایی ارسالی، شناسه یکتای تولیدکننده (UUID) است.

۲.۱.۲ فیلدهای پایداری و محتوای بازیافتی

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
منبع محتوای بازیافتی	منوی کشویی	شرطی	گزینه‌ها: POST_CONSUMER (PCR)، POST_INDUSTRIAL (PIR)، VIRGIN، BIO_BASED.
محتوای بازیافتی (٪)	عددی، ۰ تا ۱۰۰	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۱. همین مقدار محرک الزامی‌شدن دو فیلد بالا و پایین است.
طرح گواهی محتوای بازیافتی	منوی کشویی	شرطی	همان فهرست طرح‌های گواهی بخش ۲.۱.۳.
محتوای زیست‌پایه (٪)	عددی، ۰ تا ۱۰۰	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۱.
ردپای کربن (kg CO2e/kg)	عددی	خیر (پیش‌فرض صفر)	گام ۰٫۰۰۱.

۲.۱.۳ بخش صدور گواهی‌نامه (الزامی، حداقل یک گواهی)

در نسخه فعلی این بخش یک فرم تکرارشونده نیست — تنها یک بلوک گواهی‌نامه قابل ثبت است که در قالب یک آرایه تک‌عضوی به سرور ارسال می‌شود.

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
طرح (Scheme)	منوی کشویی	دارای مقدار پیش‌فرض ISCC_PLUS	گزینه‌ها: ISCC_PLUS، REDCERT2، ISO_14021، ISO_14040_44، EN_15343، EN_16785، GRS، RECYCLASS، OTHER.
شناسه گواهی‌نامه (Certificate ID)	متن آزاد	بله	—
نهاد صادرکننده (Issuing Body)	متن آزاد	بله	—

فیلد	نوع ورودی	الزامی	توضیح
تاریخ شروع اعتبار (Valid From)	تاریخ	بله	—
تاریخ پایان اعتبار (Valid Until)	تاریخ	بله	توجه: بررسی خودکاری برای بزرگ‌تر بودن تاریخ پایان از تاریخ شروع وجود ندارد.

۲.۱.۴ جریان کامل ثبت و سناریوهای پاسخ

1. کاربر دکمه «صدور پاسپورت» (Issue Passport) را می‌زند؛ در حین ارسال، برچسب دکمه به «در حال صدور...» تغییر می‌کند و دکمه غیرفعال می‌شود.
2. در صورت موفقیت: پیام موفقیت با عنوان «پاسپورت صادر شد» نمایش داده می‌شود، فرم بازنشانی می‌گردد و پنجره بسته می‌شود.
3. در صورت خطای اعتبارسنجی سمت سرور: پیام‌های خطا زیر هر فیلد و هم‌زمان در بنر بالای فرم نمایش داده می‌شوند؛ پنجره باز می‌ماند.
4. در صورت بروز خطای غیرمنتظره: پیام خطای عمومی «امکان ایجاد پاسپورت وجود نداشت» نمایش داده می‌شود.

> **نکته کلیدی:** هر بچ تازه‌صادرشده همیشه با وضعیت PENDING_VERIFICATION آغاز می‌شود و تنها پس از بررسی و تأیید رسمی یک ممیز (فصل ۶) به وضعیت ISSUED منتقل خواهد شد.

۲.۱.۵ سیاست عدم‌حذف کامل (No-Hard-Delete) و ابطال رسمی بچ

این پلتفرم به‌طور معماری اجازه حذف کامل و برگشت‌ناپذیر هیچ پاسپورت یا بچی را نمی‌دهد — این یک محدودیت فنی عمدی است، نه یک قابلیت جاافتاده. تلاش برای فراخوانی مستقیم DELETE روی هر مسیر API مربوط به پاسپورت/بچ، با پاسخ ۴۰۵ (Method Not Allowed) و پیامی که کاربر را به روش صحیح — یعنی PATCH با { status: "REVOKED", reason: "..." } — راهنمایی می‌کند، رد خواهد شد.

«ابطال» (Revoke) یک وضعیت پایانی و برگشت‌ناپذیر است — پس از ابطال، امکان انتقال آن بچ به هیچ وضعیت دیگری وجود ندارد. هنگام ابطال، دو فیلد جدید revokedAt (تاریخ ابطال) و revocationReason (دلیل ابطال، اختیاری) به‌طور خودکار و اتمیک روی رکورد ثبت می‌شوند و در لجر حسابرسی (فصل ۲.۱ لجر) نیز کاملاً قابل ردیابی باقی می‌مانند.

> **نکته:** این فیلدها عمداً در محاسبه مجدد هش رکورد (recordHash) دخالتی ندارند — دقیقاً مطابق همان قاعده‌ای که برای رکوردهای زنجیره ممیزی افزوده‌شده پس از صدور نیز رعایت می‌شود: داده‌های فرا-رکورد (metadata) که پس از صدور اضافه می‌شوند، هرگز اعتبار هش اولیه ثبت‌شده را باطل نمی‌کنند.

اثر این ابطال در نمای عمومی اسکن QR نیز کاملاً قابل مشاهده است — به بخش ۶.۱ (اعلان ابطال) مراجعه کنید.

۲.۲ سیستم اتوکامپلیت هوشمند فرم‌ها

۲.۲.۱ کامباکس هوشمند تولیدکننده (Manufacturer)

فیلد تولیدکننده یک کامباکس سفارشی است، نه یک فیلد استاندارد datalist مرورگر — چراکه مقداری که باید نهایتاً ثبت شود، شناسه یکتای (UUID) رکورد تولیدکننده است، نه نام قابل‌خواندن آن. این کامباکس همچنان یک فیلد متنی معمولی است — پیست‌کردن مستقیم UUID همیشه به همان شکل قبل کار می‌کند.

- باز شدن فهرست پیشنهادها: با فوکوس‌کردن روی فیلد یا با هر بار تایپ کاراکتر جدید.
- منطق تطبیق: عبارت تایپ‌شده به‌صورت غیرحساس به بزرگی/کوچکی حروف، هم‌زمان با نام رسمی شرکت، کشور و بخشی از UUID مقایسه می‌شود.
- حداکثر ۸ نتیجه به‌طور هم‌زمان نمایش داده می‌شود؛ فهرست طولانی‌تر با اسکرول قابل مرور است.
- انتخاب با ماوس یا با صفحه‌کلید (بالا/پایین، Enter برای انتخاب، Escape برای بستن) پشتیبانی می‌شود.

۲.۲.۲ پیشنهاد هوشمند گرید و مشارکت‌کنندگان زنجیره تأمین

فیلد «نام گرید» و فیلد «نام مشارکت‌کننده» در فرم افزودن رکورد زنجیره ممیزی، هر دو از یک datalist استاندارد مرورگر برای پیشنهاد مقادیر پیش‌تر ثبت‌شده استفاده می‌کنند — بدون آنکه انتخاب از فهرست الزامی باشد.

۲.۳ پالت فرمان سراسری (Global Command Palette)

پالت فرمان سراسری، ابزار جست‌وجوی یکپارچه در سراسر پنل ادمین است. با ⌘K یا Ctrl+K از هر نقطه‌ای در پنل ادمین قابل باز شدن است و چهار دسته موجودیت (بچ‌ها، گواهی‌نامه‌ها، تأمین‌کنندگان، لجر حسابرسی) را هم‌زمان جست‌وجو می‌کند.

۲.۴ هشدار انطباق REACH SVHC در سطح پرتفوی

کارت «هشدار انطباق SVHC» (SVHC Compliance Banner) در صفحه اصلی پنل ادمین (/admin) قرار دارد و — همانند بنر هشدار انقضای گواهی‌نامه‌ها (فصل ۴) — به‌محض بارگذاری صفحه و بدون نیاز به اقدام کاربر، وضعیت انطباق REACH ماده ۳۳ را در سطح کل پرتفوی بچ‌ها خلاصه می‌کند.

این کارت روی دو دسته تمرکز دارد (نه سه دسته):

- **ارزیابی‌نشده (Not Assessed):** بچ‌هایی که هنوز هیچ وضعیت SVHCای برای آن‌ها اعلام نشده — شکاف واقعی و قابل‌اقدام این ویجت.
- **دارای ماده نگران‌کننده (SVHC Present):** بچ‌هایی که اعلامیه ثبت شده و حاوی حداقل یک ماده SVHC هستند — صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

> **نکته:** بچ‌های با وضعیت «هیچ ماده‌ای اعلام نشده» (NONE_DECLARED) عمداً از این بنر حذف شده‌اند — این همان وضعیت کاملاً حل‌شده‌ای است که این ویجت تلاش می‌کند پرتفوی به آن برسد، پس نمایش هر بچ «تمام‌پاک» سیگنال اصلی را زیر خود دفن می‌کرد.

دکمه «مدیریت» (Manage) روی هر ردیف، پنجره جزئیات همان بچ را مستقیماً باز می‌کند — حتی اگر آن بچ در صفحه اول جدول لجر مرکزی (که به‌صورت صفحه‌بندی‌شده نمایش داده می‌شود) نباشد؛ این دکمه به‌صورت مستقل رکورد کامل همان بچ را واکشی می‌کند تا همیشه به‌درستی باز شود.

> **نکته:** این بنر فقط در پنل ادمین (/admin) نمایش داده می‌شود، نه در داشبورد قدیمی لجر مواد (صفحه اصلی سایت) — مطابق همان الگوی موجود برای بنر هشدار انقضای گواهی‌نامه‌ها.

۲.۵ مدیریت حساب‌های ممیز و مشتری (/admin/accounts)

این صفحه جدید، امکان ایجاد و مدیریت حساب‌های ممیز و مشتری (خریدار) را مستقیماً از داخل پنل ادمین فراهم می‌کند — همان قابلیتی که پیش از این تنها به‌صورت اسکریپت‌های خط‌فرمان (create-client.ts، create-auditor.ts و مشابه آن) روی دستگاه یک توسعه‌دهنده در دسترس بود. آن اسکریپت‌ها همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند و به‌طور مستقل هم کار می‌کنند.

این صفحه دو پنل مستقل دارد — یکی برای حساب‌های ممیز و یکی برای حساب‌های مشتری — که هرکدام امکانات زیر را دارند:

- **ایجاد حساب تازه:** یک کلید API خام تولید و تنها یک‌بار نمایش داده می‌شود (همان الگوی «نمایش یک‌باره» بخش ۴.۳.۱)؛ تنظیم رمز عبور در همین مرحله اختیاری است.
- **چرخش کلید API (Rotate Key):** کلید قبلی بلافاصله باطل و کلید تازه صادر می‌شود.
- **تنظیم یا بازنشانی رمز عبور:** این عملیات مستلزم آن است که حساب موردنظر از پیش یک ایمیل ثبت‌شده داشته باشد.
- **فعال‌سازی/غیرفعال‌سازی:** مطابق سیاست عدم‌حذف کامل پلتفرم (بخش ۲.۱.۵)، هیچ حسابی به‌طور کامل حذف نمی‌شود — تنها راه ابطال دسترسی، غیرفعال‌سازی (active: false) است.

نکته: هر یک از این چهار عملیات (ایجاد، فعال/غیرفعال‌سازی، چرخش کلید، تنظیم رمز) به‌طور خودکار یک رکورد در لجر جداگانه‌ی AccountAuditLog ثبت می‌کند — این لجر عملیاتی/امنیتی از لجر حسابرسی اصلی پاسپورت‌ها (AuditLog) کاملاً مجزاست و هش‌زنجیره‌ای نیست، زیرا رویدادهای چرخه‌عمر یک حساب کاربری، ماهیتی متفاوت از یک رکورد انطباق محصول دارند.

۲.۶ بخش انطباق REACH و PPWR درون پنجره جزئیات بچ

با باز کردن پنجره جزئیات هر بچ (دکمه «مدیریت» روی هر ردیف لجر مرکزی)، یک پانل تازه با عنوان «انطباق REACH و PPWR» در کنار پانل‌های موجود (شجره‌نامه، کربن، زنجیره ممیزی) نمایش داده می‌شود. این پانل شامل دو فرم مستقل است:

۲.۶.۱ اعلامیه REACH ماده ۳۳ (مواد بسیار نگران‌کننده / SVHC)

منوی کشویی وضعیت SVHC سه گزینه دارد:

نشان بصری	معنا	وضعیت
چیپ خاکستری کم‌رنگ	مقدار پیش‌فرض برای هر بچ — هنوز هیچ اعلامیه‌ای ثبت نشده	NOT_ASSESSED (ارزیابی‌نشده)
چیپ سبز زمردی	تولیدکننده رسماً اعلام کرده که هیچ ماده SVHC بالای آستانه ۰٫۱٪ وزنی در این بچ وجود ندارد	NONE_DECLARED (بدون ماده نگران‌کننده)
چیپ کهربایی	حداقل یک ماده SVHC اعلام شده — فهرست مواد (شماره CAS، نام، درصد غلظت تا ۴ رقم اعشار، تاریخ فهرست کاندید) باید تکمیل شود	SVHC_PRESENT (دارای ماده نگران‌کننده)

نکته: وضعیت NOT_ASSESSED عمداً یک حالت بصری کاملاً مجزا است و هرگز مانند «بدون ماده نگران‌کننده» سبز نمایش داده نمی‌شود — یکسان‌سازی این دو حالت، اصل وجود سه وضعیت جداگانه را بی‌اثر می‌کرد.

۲.۶.۲ اعلامیه انطباق PPWR بسته‌بندی

فرم PPWR سه فیلد کاملاً مستقل از هم دارد که همگی اختیاری‌اند (چون بسیاری از بچ‌های این سامانه اصلاً بسته‌بندی نیستند و ارزیابی PPWR برای آن‌ها موضوعیت ندارد): درجه قابلیت بازیافت (Recyclability Grade)، انطباق با محدودیت PFAS (بله/خیر) و غلظت اندازه‌گیری‌شده PFAS بر حسب ppb.

> **نکته:** هیچ‌کدام از این دو اعلامیه (REACH یا PPWR) نیازمند تأیید ممیز نیست — این‌ها اعلامیه‌های قانونی و مستقیم خود تولیدکننده هستند (مطابق ماده ۳۳ REACH)، نه گواهی‌نامه‌ای که یک شخص ثالث صادر کند؛ بنابراین ثبت این فرم‌ها بلافاصله و بدون گذر از صف تأیید ممیز، در نمای عمومی منتشر می‌شود (بخش ۶.۱).

فصل ۳ — داشبورد تحلیل و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان (/admin/suppliers)

این داشبورد، عملکرد هر تولیدکننده‌ای که حداقل یک بچ به آن پیوند خورده را به‌صورت زنده و بدون هیچ کش یا جدول امتیاز ذخیره‌شده، از روی داده‌های واقعی لجر محاسبه می‌کند («محاسبه، نه ذخیره‌سازی»).

نکته: نام‌های آزاد مشارکت‌کنندگان زنجیره ممیزی (Chain of Custody) عمداً از این رتبه‌بندی مستثنا شده‌اند، زیرا رتبه‌بندی در برابر یک هویت متنی و ناپایدار، معیار قابل‌اتکایی نخواهد بود.

۳.۱ موتور امتیازدهی هوشمند (۰ تا ۱۰۰)

امتیاز نهایی هر تأمین‌کننده از جمع وزنی چهار مؤلفه به‌دست می‌آید. تنها بچ‌های «فعال» (وضعیتی غیر از REVOKED و SUPERSEDED) در محاسبه دخیل‌اند.

مؤلفه	وزن	فرمول محاسبه
نرخ تأیید گواهی‌نامه‌ها	٪۳۵	(گواهی‌های VERIFIED ÷ کل گواهی‌ها) × ۱۰۰
به‌روز بودن گواهی‌نامه‌ها	٪۲۵	(گواهی‌های تأییدشده و منقضی‌نشده ÷ کل گواهی‌های تأییدشده) × ۱۰۰
پذیرش محتوای بازیافتی نسبت به هدف PPWR ۲۰۳۰	٪۲۵	(میانگین درصد محتوای بازیافتی بچ‌های فعال ÷ ۳۵) × ۱۰۰، با سقف ۱۰۰
کامل‌بودن گزارش‌دهی ردپای کربن	٪۱۵	(بچ‌های دارای کربن گزارش‌شده معتبر ÷ بچ‌های فعال) × ۱۰۰

امتیاز نهایی برابر است با مجموع (امتیاز هر مؤلفه × وزن آن)، گردشده تا دو رقم اعشار.

۳.۲ سطح‌بندی تأمین‌کنندگان و دسته «داده ناکافی»

سطح (Tier)	بازه امتیاز
ممتاز (Preferred)	امتیاز ≥ ۸۵
تأییدشده (Approved)	۸۵ > امتیاز ≥ ۶۵
زیرنظر (Watch)	۶۵ > امتیاز ≥ ۴۰
پرریسک (At Risk)	امتیاز < ۴۰
داده ناکافی (Insufficient Data)	بدون بچ فعال

دسته «داده ناکافی» یک بازه امتیازی نیست، بلکه شرطی جداگانه است: هرگاه هیچ بچ فعالی برای یک تأمین‌کننده وجود نداشته باشد، امتیاز او به‌جای صفر، «نامشخص» (null) ثبت می‌شود.

۳.۳ رابط کاربری داشبورد و خروجی CSV

کلیک روی هر ردیف تأمین‌کننده، دو پانل را درجا باز می‌کند: «تجزیه امتیاز عملکرد» و «تجزیه گواهی‌نامه‌ها». دکمه «Export CSV» به‌صورت کاملاً سمت مرورگر فایلی با نام supplier-ranking-YYYY-MM-DD.csv تولید می‌کند.

نکته: مسیر API فقط‌خواندنی GET /api/admin/supplier-analytics نیز برای یکپارچه‌سازی با ابزارهای بیرونی در دسترس است و با نقش ADMIN محافظت می‌شود.

فصل ۴ — مرکز وب‌هوک‌ها و نوتیفیکیشن‌ها (/admin/notifications)

دکمه «اجرای بررسی هم‌اکنون» (Run Sweep Now) امکان اجرای دستی و فوری چرخه بررسی انقضای گواهی‌نامه و ناهنجاری‌های زنجیره تأمین را فراهم می‌کند. همین چرخه به‌صورت خودکار و زمان‌بندی‌شده، هر روز ساعت ۰۶:۰۰ به‌وقت UTC نیز از طریق Vercel Cron اجرا می‌شود.

۴.۱ مدیریت هشدارهای خودکار انقضای گواهی‌نامه‌ها

نوع رویداد نوتیفیکیشن	بازه روزهای باقی‌مانده	سطح شدت
CERT_EXPIRED	تاریخ انقضا گذشته است	منقضی‌شده (Expired)
CERT_EXPIRY_URGENT	بین صفر تا ۷ روز مانده	انقضای فوری (Expiring Urgent)
CERT_EXPIRY_SOON	بین ۸ تا ۳۰ روز مانده	انقضای نزدیک (Expiring Soon)
COC_ANOMALY_FLAGGED	بدون آستانه زمانی — با دستی فعال می‌شود FLAGGED	ناهنجاری زنجیره ممیزی

نکته: سامانه فقط زمانی نوتیفیکیشن تازه صادر می‌کند که سطح شدت یک گواهی نسبت به آخرین وضعیت اعلام‌شده «تشدید» شده باشد.

۴.۲ تنظیمات کانال ایمیل

- کلید فعال/غیرفعال «اعلان‌های ایمیلی»: به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است.
- فیلد «دریافت‌کنندگان (جداشده با کاما)»: اعتبارسنجی فرمت ایمیل در سمت سرور انجام می‌شود.
- چیپ‌های «اعلان روی سطوح انقضا»: به‌صورت پیش‌فرض فقط سطوح فوری و منقضی‌شده فعال‌اند.
- کلید «اعلان ناهنجاری‌های انطباق»: به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

توجه مهم: اگر ایمیل فعال باشد اما کلید سرویس ارسال (Resend) و آدرس فرستنده در متغیرهای محیطی سرور پیکربندی نشده باشند، هر تلاش ارسال با وضعیت «ردشده به‌دلیل عدم پیکربندی» (SKIPPED) در لاگ ثبت می‌شود، نه به‌عنوان خطا.

۴.۳ تنظیم وب‌هوک‌های امن با امضای HMAC

بخش «Webhook Endpoints» امکان ثبت هر تعداد نقطه پایانی بیرونی، برای ارتباط با سامانه‌های ERP یا سایر ابزارهای سازمانی را فراهم می‌کند.

1. آدرس URL — الزاماً باید با پروتکل امن https:// باشد.
2. توضیح (اختیاری).
3. انتخاب نوع رویدادها — چیپ‌های چندگزینه‌ای برای چهار نوع رویداد بخش ۴.۱.

۴.۳.۱ کلید امضا و نمایش یک‌باره

توجه مهم: کلید امضا فقط و فقط در همان لحظه ثبت نمایش داده می‌شود. پس از این لحظه، هیچ مسیری برای بازیابی مجدد کلید خام وجود ندارد — تنها راه، حذف نقطه پایانی و ساخت یک نقطه پایانی تازه است.

۴.۳.۲ نحوه امضای درخواست‌های خروجی

مقدار	مشخصه
HMAC-SHA256 روی بدنه خام درخواست	الگوریتم امضا
X-DPP-Signature: sha256=<مقدار هگزادسیمال>	هدر حامل امضا
X-DPP-Event: <نوع رویداد>	هدر نوع رویداد
۱۰ ثانیه	مهلت زمانی درخواست
وجود ندارد	تلاش مجدد خودکار

نکته: این وب‌هوک‌های خروجی برای اطلاع‌رسانی رویدادهای انطباق به سامانه‌های بیرونی (مانند ERP) هستند. توجه کنید که این جریان کاملاً مجزا از یکپارچه‌سازی ورودی ERP (فصل ۷) است — فصل ۷ درباره ارسال داده از ERP به این پلتفرم است، در حالی‌که این بخش درباره اطلاع‌رسانی از این پلتفرم به بیرون است. در نسخه فعلی، رویدادهای ثبت‌شده از طریق کانال ERP (فصل ۷) هنوز به‌صورت خودکار وب‌هوک خروجی تولید نمی‌کنند — این یک گسترش طبیعی و برنامه‌ریزی‌شده برای آینده است.

۴.۴ لاگ تحویل نوتیفیکیشن‌ها

معنا	وضعیت تحویل
ارسال موفق	SENT
تلاش برای ارسال شکست خورد	FAILED
کانال پیکربندی نشده یا شرایط ارسال برقرار نبود	SKIPPED
در صف پردازش	PENDING

فصل ۵ — دستیار هوشمند محلی و دوگانه (AI Assistant Widget)

نکته فنی مهم: دستیار هوشمند این پلتفرم یک مدل زبانی خارجی (LLM) نیست و به هیچ سرویس هوش مصنوعی بیرونی متصل نمی‌شود. این یک موتور پاسخ‌گویی قطعی (Deterministic) و مبتنی بر تشخیص کلیدواژه است که مستقیماً از سرویس‌های داخلی و زنده همین پلتفرم پاسخ می‌سازد.

۵.۱ در پنل ادمین: هشت هدف قابل‌پاسخ‌گویی

#	هدف (Intent)	محرک نمونه	منبع داده
۱	خوش‌آمدگویی و فهرست قابلیت‌ها	«سلام»، «راهنما»	متن ثابت
۲	استعلام یک بچ مشخص	«وضعیت BATCH-2026-EU-014»	جدول PolymerPassport
۳	شمار کل بچ‌ها و تفکیک وضعیت	«چند بچ داریم؟»	گروه‌بندی روی وضعیت بچ‌ها
۴	واژه‌نامه اصطلاحات انطباق	«ISCC PLUS چیست؟»	واژه‌نامه ثابت ۱۲ اصطلاحی
۵	رتبه‌بندی عملکرد تأمین‌کنندگان	«بهترین تأمین‌کننده کدام است؟»	سرویس تحلیل تأمین‌کنندگان
۶	وضعیت کلی انقضای گواهی‌نامه‌ها	«چه گواهی‌هایی به‌زودی منقضی می‌شوند؟»	سرویس هشدار انقضا
۷	راهنمای مسیریابی به صفحات	«لجر حسابرسی کجاست؟»	نمایه ناوبری داخلی
۸	پاسخ پیش‌فرض (Fallback)	هر پرسش نامرتبط	متن ثابت راهنما

۵.۲ در صفحات عمومی: تابع ایزوله‌شده answerPublicAssistantQuestion

برای استفاده در صفحات عمومی (نمای اسکن QR، پورتال ممیز و پورتال مشتری)، یک تابع کاملاً مجزا فراخوانی می‌شود — نه همان تابع نسخه ادمین با یک پرچم محدودکننده. این یک تصمیم امنیتی آگاهانه است: اگر یک پارامتر «scope» توسط کلاینت به یک تابع مشترک ارسال می‌شد، هر کسی که مسیر عمومی را مستقیماً فراخوانی کند می‌توانست آن پرچم را به دلخواه تغییر دهد.

نسخه عمومی تنها چهار قابلیت دارد: خوش‌آمدگویی، استعلام همان بچی که کاربر در حال مشاهده آن است، واژه‌نامه اصطلاحات و پاسخ پیش‌فرض راهنما.

۵.۳ واژه‌نامه ۱۲ اصطلاحی انطباق

اصطلاح	توضیح
ISCC PLUS	طرح گواهی داوطلبانه زنجیره تأمین مبتنی بر «موازنه جرمی» برای مواد اولیه زیست‌پایه و بازیافتی.
PCR (پسا-مصرف)	محتوای بازیافتی بازیابی‌شده از محصولات پس از مصرف نهایی — در مقابل PIR.

اصطلاح	توضیح
PIR (پسا-صنعتی)	محتوای بازیافتی بازیابی‌شده از ضایعات تولید پیش از رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده.
MFI — شاخص جریان مذاب	معیار سهولت جریان پلیمر مذاب تحت بار آزمون استاندارد (g/10min)؛ پیش‌فرض ISO 1133.
ESPR	مقرره طراحی پایدار محصول اتحادیه اروپا که الزام پاسپورت دیجیتال محصول را تعیین می‌کند.
PPWR	مقرره بسته‌بندی و ضایعات بسته‌بندی اتحادیه اروپا با اهداف الزامی محتوای بازیافتی.
REACH / SVHC	مقرره ایمنی مواد شیمیایی اتحادیه اروپا و فهرست مواد بسیار نگران‌کننده آن (آستانه ۰٫۱٪ وزنی).
GS1 Digital Link	استاندارد ساختار آدرس (10/{BATCH}/{GTIN}/01/) برای رمزگذاری کد QR هر بچ.
موازنه جرمی (Mass Balance)	روش حسابداری زنجیره تأمین که امکان مخلوط‌شدن فیزیکی مواد را می‌دهد، در حالی‌که تخصیص محتوای گواهی‌شده بچ‌به‌بچ پیگیری می‌شود.
LCA / PEF	ارزیابی چرخه حیات (LCA) روش‌شناسی محاسبه ردپای کربن این پلتفرم است؛ PEF روش هماهنگ‌شده اتحادیه اروپا برای LCA.
زنجیره ممیزی / Chain of Custody	رکورد چندلایه زنجیره تأمین بالادستی متصل به یک بچ.
DPP — پاسپورت دیجیتال محصول	رکورد ساختاریافته و تأییدپذیر از ترکیب مواد، معیارهای پایداری و گواهی‌های انطباق یک محصول.

۵.۴ رابط کاربری ویجت و نقاط نصب

ویژگی	شرح
پارامتر theme	"dark" یا "light" (برای نمای عمومی اسکن QR)
پارامتر scope	"admin" یا "public"
پارامتر contextBatchId	فقط در حالت عمومی؛ شناسه بچی که کاربر هم‌اکنون مشاهده می‌کند

فصل ۶ — پورتال‌های عمومی و نقش‌محور (Public DPP & Role-Based Portals)

۶.۱ نمای عمومی پاسپورت (Public QR Scan) — تجربه خریدار

با اسکن کد QR روی محصول، مصرف‌کننده یا بازرس، بدون نیاز به هیچ‌گونه ورود یا احراز هویت، به این نما می‌رسد.

حالت ویژه: بچ ابطال‌شده: اگر وضعیت بچ REVOKED (ابطال‌شده) باشد، این نما به‌طور کامل حالت متفاوتی به خود می‌گیرد: به‌جای نمایش داده‌های کامل فنی/پایداری/کربن، فقط هویت پایه بچ (GTIN، شناسه بچ، تولیدکننده)، یک اعلان رسمی ابطال («این پاسپورت دیجیتال محصول توسط تولیدکننده ابطال/غیرفعال شده است...»)، دلیل و تاریخ ابطال (در صورت ثبت)، و این تأکید که زنجیره ممیزی کامل همچنان برای ممیزان مجاز محفوظ و در دسترس است، نمایش داده می‌شود. نمای احرازهویت‌شده /auditor و /portal/auditor از این قاعده مستثناست و همیشه داده کامل بچ‌های ابطال‌شده را نیز نشان می‌دهد.

در حالت عادی (غیر ابطال‌شده)، بخش‌های این صفحه دقیقاً به این ترتیب از بالا به پایین ظاهر می‌شوند:

1. بنر هشدار (فقط در صورت وجود مشکل) — نواری قرمزرنگ برای عدم‌تطابق آدرس QR یا شکست بررسی یکپارچگی داده.
2. نوار سربرگ — نام‌نشان پلتفرم، سوئیچ زبان (فارسی موجود نیست؛ انگلیسی، آلمانی، فرانسه) و نشان وضعیت «تأییدشده»/«تأییدنشده».
3. نوار ورود — پیوند «برای مشاهده گزارش‌های حسابرسی دقیق و نمای مشتری وارد شوید» به /login؛ کاملاً اختیاری، نه مانع دسترسی.
4. سربرگ محصول — نوع پلیمر و گرید، GTIN، شناسه بچ، نام و کشور تولیدکننده.
5. امضای تأیید ممیز شخص ثالث (در صورت وجود) — فقط زمانی نمایش داده می‌شود که آخرین بررسی رسمی این بچ AUDITOR_VERIFIED باشد.
6. خواص فنی — شاخص جریان مذاب و چگالی (با استاندارد آزمون).
7. ترکیب مواد — نمودار میله‌ای افقی سه‌بخشی (بازیافتی/زیست‌پایه/بکر).
8. ردپای کربن — روش‌شناسی و دامنه LCA، رقم اصلی kg CO2e/kg، و در صورت وجود، تجزیه Scope 1/2/3.
9. شجره‌نامه بچ (Batch Lineage) — در صورت وجود بچ‌های والد.
10. زنجیره ممیزی (Chain of Custody) — فقط رکوردهای تأییدشده (VERIFIED) نمایش داده می‌شوند.
11. گواهی‌نامه‌ها — فهرست کامل گواهی‌ها با طرح، نهاد صادرکننده، شناسه، وضعیت و پیوند دانلود.
12. انطباق REACH ماده ۳۳ (تازه) — همیشه نمایش داده می‌شود، حتی وقتی وضعیت «ارزیابی‌نشده» است؛ در صورت وجود ماده SVHC، جزئیات مواد نیز نشان داده می‌شود.
13. انطباق بسته‌بندی PPWR (تازه) — فقط زمانی نمایش داده می‌شود که بچ حداقل یک ارزیابی PPWR ثبت‌شده داشته باشد.
14. یکپارچگی داده و امنیت رمزنگاری — رکورد در همان لحظه اسکن دوباره هش شده و با مقدار امضاشده مقایسه می‌شود.
15. دانلود گواهی رسمی PDF.
16. پابرگ — پیوند کوچک به استاندارد GS1 Digital Link.
17. ویجت دستیار هوشمند — شناور در گوشه صفحه، با تم روشن و دامنه عمومی.

نکته: بخش‌های ۱۲ و ۱۳ (REACH و PPWR) هر دو صراحتاً با برچسب «اعلامیه خوداظهاری تولیدکننده» (Self-Declared) مشخص شده‌اند — این تفاوت مهمی با بخش گواهی‌نامه‌ها دارد که هرکدام توسط یک نهاد ثالث صادر و/یا تأیید می‌شوند.

۶.۲ سیستم احراز هویت و پورتال‌های اختصاصی

۶.۲.۱ ورود یکپارچه در /login

صفحه /login یک فرم واحد ایمیل و رمز عبور است — بدون نیاز به انتخاب دستی نقش. سامانه اکنون به‌ترتیب زیر و برای هر سه نوع حساب عمل می‌کند:

1. ابتدا ایمیل واردشده در جدول حساب‌های ادمین (AdminUser) جست‌وجو می‌شود.
2. در صورت عدم تطابق، همان ایمیل در جدول ممیزان (Auditor) جست‌وجو می‌شود.
3. در صورت عدم تطابق باز هم، همان ایمیل در جدول مشتریان (Client) جست‌وجو می‌شود.
4. در صورت یافتن حساب معتبر و فعال، رمز عبور واردشده با رمز عبور رمزنگاری‌شده ذخیره‌شده مقایسه می‌شود.
5. در صورت تطابق موفق، کاربر به‌ترتیب به /admin، /portal/auditor یا /portal/customer هدایت می‌شود.

۶.۲.۲ رمزنگاری با الگوریتم scrypt

رمزهای عبور با الگوریتم استاندارد و درون‌ساختِ Node.js به نام scrypt (نه هش ساده SHA-256 که برای کلیدهای API این پلتفرم استفاده می‌شود) هش می‌شوند — الگوریتمی «سخت از نظر حافظه» (Memory-Hard) که هدف آن دشوارترکردن حمله جستجوی فراگیر آفلاین است.

علت	پیام سناریو
حساب یافت نشد، غیرفعال است، یا رمز عبور اشتباه است — این سه حالت عمداً پیام یکسان دارند	«ایمیل یا رمز عبور نامعتبر است»
حساب معتبر و فعال است اما هنوز رمز عبوری برای آن تعیین نشده	«هنوز رمز عبوری برای این حساب تنظیم نشده — با مدیر سیستم خود تماس بگیرید»

نکته: حتی در سناریوی «حساب یافت نشد»، سامانه عمداً یک محاسبه فرضی هم‌ارزش با یک بررسی واقعی رمز عبور انجام می‌دهد تا زمان پاسخ سرور تفاوتی ایجاد نکند.

۶.۲.۳ پنل ادمین (/admin) با نشست ورود واقعی

پس از ورود موفق یک حساب AdminUser، کاربر مستقیماً به پنل ادمین کامل (/admin) هدایت می‌شود — همان پنلی که در فصل ۲ توضیح داده شد. برخلاف پورتال‌های ممیز و مشتری، پنل ادمین نمای فقط‌خواندنی جداگانه‌ای ندارد و هیچ مسیر ورود API-کلید-محور قدیمی هم برای آن وجود نداشته (بخش ۱.۲.۱ را برای پیش‌زمینه کامل این تغییر ببینید).

خلاصه تفاوت پنل ادمین با دو پورتال دیگر:

- بدون سقف «فقط‌خواندنی» — هر اقدامی که در فصل ۲ توضیح داده شده (صدور پاسپورت، ابطال، مدیریت حساب‌ها، اعلامیه‌های REACH/PPWR) از همین نشست انجام می‌شود.
- بدون کلید API جایگزین برای ورود کاربر انسانی — کلید مشترک DPP_ADMIN_API_KEY صرفاً برای فراخوانی‌های ماشینی/اسکریپتی است.

- حساب‌های ادمین تنها از طریق خط‌فرمان (scripts/create-admin.ts) ایجاد می‌شوند، نه از طریق یک رابط کاربری ثبت‌نام.

۶.۲.۴ پورتال ممیز (/portal/auditor)

پس از ورود موفق یک ممیز، نمای فقط‌خواندنی از صف بررسی مشترک بچ‌های در انتظار تأیید (PENDING_VERIFICATION) نمایش داده می‌شود — شامل نوع پلیمر و گرید، تولیدکننده، شاخص جریان مذاب، درصد بازیافتی، ردپای کربن و شمار گواهی‌های تأییدشده از کل گواهی‌ها برای هر بچ.

نکته: برای انجام اقدام رسمی — یعنی تأیید یا رد یک بچ به‌همراه امضای دیجیتال — ممیز همچنان باید از پورتال قدیمی /auditor و کلید شخصی API خود استفاده کند، زیرا اعتبار امضای دیجیتال به آن کلید شخصی وابسته است.

۶.۲.۵ پورتال مشتری (/portal/customer)

پس از ورود موفق یک مشتری، پرتفوی کامل بچ‌های خریداری‌شده توسط آن شرکت نمایش داده می‌شود، شامل کاشی‌های آماری کلی (تعداد بچ‌های خریداری‌شده، درصد بچ‌های تأییدشده و صادرشده، نرخ پذیرش PCR و مجموع جرم PCR) و جدول کامل بچ‌ها.

نکته: این پورتال از همان سرویس محاسباتی‌ای استفاده می‌کند که پورتال قدیمی /client-portal و API خریداران استفاده می‌کنند — اعداد در هر سه مسیر همیشه دقیقاً یکسان‌اند.

۶.۲.۶ خروج از حساب و مدیریت نشست

دکمه «خروج» (Sign Out) — که اکنون در هر سه مسیر (پنل ادمین، پورتال ممیز، پورتال مشتری) در دسترس است — فقط نشست همان مرورگر/دستگاه را باطل می‌کند؛ نشست‌های دیگر دستگاه‌ها همچنان فعال باقی می‌مانند. نشست‌ها همچنین پس از یک دوره زمانی مشخص، به‌صورت خودکار منقضی می‌شوند.

۶.۳ خلاصه مقایسه‌ای مسیرهای احراز هویت

جنبه	/auditor و /client-portal (کلید API)	login → /admin، /portal/auditor، /portal/customer
نوع اعتبارنامه	کلید شخصی/سازمانی تصادفی	ایمیل و رمز عبور انتخابی کاربر
محل ذخیره نشست	Session Storage مرورگر (فقط طول عمر تب)	کوکی امن HttpOnly (طول عمر مشخص)
قابلیت اقدام	بله (ممیز/مشتری) — پنل ادمین از این مسیر اصلاً در دسترس نیست	بله برای ادمین (کامل) — خیر برای ممیز/مشتری (فقط مشاهده)
دسترسی به دستیار هوشمند	خیر (در این پورتال‌ها ویجت نصب نشده)	بله — با دامنه عمومی (scope=public)

نکته: توجه: پنل ادمین هیچ‌گاه مسیر ورود کلید-API-محور معادل /auditor یا /client-portal نداشته است؛ تنها راه دسترسی انسانی به آن، همین نشست ورود ایمیل/رمز عبور است.

فصل ۷ — یکپارچه‌سازی ERP و ثبت خودکار بچ (تازه)

این فصل یک کانال یکپارچه‌سازی ماشین‌به‌ماشین را توصیف می‌کند که به سامانه‌های ERP سازمانی (مانند SAP یا Microsoft Dynamics) اجازه می‌دهد داده‌های MFI (بر اساس ISO 1133)، درصد محتوای بازیافتی، ردپای کربن (PCF) و اطلاعات موازنه جرمی ISCC PLUS را مستقیماً و به‌صورت خودکار در این پلتفرم ثبت کنند — بدون دخالت دستی یک کاربر انسانی در پنل ادمین.

۷.۱ مدل جریان: ثبت مستقیم، نه صف بررسی

بر خلاف پورتال پذیرش تأمین‌کننده (که برای یک طرف بیرونی و هنوز غیرقابل‌اعتماد طراحی شده)، یک فراخوانی ERP همواره به‌عنوان یک تولیدکننده مشخص و از پیش شناخته‌شده احراز هویت می‌شود؛ بنابراین بچ ثبت‌شده مستقیماً و بدون گذر از یک صف بررسی میانی، وارد لجر مرکزی می‌شود (با همان وضعیت آغازین همیشگی PENDING_VERIFICATION).

۷.۲ احراز هویت با کلید تولیدکننده

هر تولیدکننده می‌تواند یک کلید API اختصاصی خود (جدا از کلیدهای نقش‌محور سراسری ادمین/ممیز/مشتری) دریافت کند. این کلید باید در هدر زیر روی هر درخواست ارسال شود:

هدر	مقدار
x-dpp-manufacturer-key	کلید خام تولیدکننده (فقط در لحظه صدور نمایش داده می‌شود)

نکته: این کلید همان الگوی هش SHA-256 + امکان غیرفعال‌سازی نرم (soft-revoke) را دنبال می‌کند که کلیدهای ممیز و مشتری از پیش استفاده می‌کردند.

۷.۳ نقطه پایانی POST /api/erp/passports

این مسیر پس از احراز هویت، شناسه تولیدکننده (manufacturerId) را همیشه برابر با همان تولیدکننده‌ای که کلید به او تعلق دارد تنظیم می‌کند — یعنی هیچ ERPای هرگز نمی‌تواند بچی را به‌نام یک تولیدکننده دیگر ثبت کند، حتی اگر عمداً یا اشتباهاً آن را در بدنه درخواست ارسال کند. ساختار بدنه درخواست، اعتبارسنجی فیلدها و پاسخ خطا، دقیقاً همان قواعد بخش ۲.۱ (صدور پاسپورت از پنل ادمین) را دنبال می‌کند — هیچ فیلد تازه‌ای برای این کانال افزوده نشده است.

نکته: فراخوانی DELETE روی این مسیر نیز، مطابق سیاست عدم‌حذف کامل پلتفرم (بخش ۲.۱.۵)، با پاسخ ۴۰۵ رد می‌شود.

۷.۴ مدیریت کلید تولیدکننده (عملیات خط‌فرمان)

صدور، چرخش یا غیرفعال‌سازی کلید یک تولیدکننده موجود، در نسخه فعلی صرفاً از طریق خط‌فرمان انجام می‌شود (بر خلاف حساب‌های ممیز/مشتری که رابط کاربری اختصاصی دارند — بخش ۲.۵):

1. صدور یا چرخش کلید: npx tsx scripts/set-manufacturer-key.ts --id <شناسه-تولیدکننده>
2. غیرفعال‌سازی کلید: همان اسکریپت با پرچم --deactivate

۷.۵ محافظت در برابر ثبت تکراری هم‌زمان (Idempotency)

اگر یک ERP به‌دلیل مکانیزم تلاش‌مجدد خودش (retry-on-timeout)، یک بچ با شناسه یکسان را دو بار پشت‌سرهم بفرستد، پاسخ سرور همیشه یک خطای ۴۰۹ (تعارض) قابل‌پیش‌بینی خواهد بود — نه یک خطای ۵۰۰ مبهم — تا منطق تلاش‌مجدد سمت ERP بتواند به‌سادگی آن را به‌معنای «قبلاً ثبت شده، متوقف شو» تفسیر کند.

۷.۶ محدودیت‌های فعلی این کانال

- بدون صف بررسی میانی برای بچ‌های ورودی از ERP (تعمدی — بخش ۷.۱).
- بدون مدل مستقل دفتر اعتبار موازنه جرمی (Credit Ledger) — فیلدهای درصدی موجود کفایت می‌کنند.
- بدون وب‌هوک خروجی خودکار از این کانال هنوز — اطلاع‌رسانی تغییرات وضعیت بعدی (مانند تأیید یا ابطال) به ERP، یک گسترش برنامه‌ریزی‌شده و آماده برای آینده نزدیک است که از همان زیرساخت وب‌هوک فصل ۴ استفاده خواهد کرد.

ضمیمه — پرسش‌های متداول عملیاتی

چرا نمی‌توانم یک بچ تازه ثبت‌شده را با جزئیات کامل در نمای عمومی QR ببینم؟

هر بچ تازه صادرشده با وضعیت PENDING_VERIFICATION آغاز می‌شود. تا زمانی‌که یک ممیز آن را به‌صورت رسمی تأیید و به وضعیت ISSUED منتقل نکند، برخی از عناصر اعتمادساز (مانند امضای ممیز) در نمای عمومی نمایش داده نخواهند شد؛ خود صفحه اما در هر وضعیتی قابل مشاهده است.

چرا یک بچ به‌جای اطلاعات کامل، پیام رسمی ابطال نشان می‌دهد؟

این بچ به وضعیت REVOKED منتقل شده است — یک وضعیت پایانی و برگشت‌ناپذیر. مطابق سیاست عدم‌حذف کامل پلتفرم (بخش ۲.۱.۵)، این رکورد هرگز حذف نمی‌شود، اما نمای عمومی آن به‌جای داده کامل، یک اعلان رسمی ابطال به‌همراه دلیل و تاریخ (در صورت ثبت) نمایش می‌دهد. زنجیره ممیزی کامل همچنان برای ممیزان مجاز از طریق /auditor یا / portal/auditor در دسترس است.

چرا نمی‌توانم یک پاسپورت یا بچ را کاملاً از سامانه حذف کنم؟

این پلتفرم به‌طور معماری هیچ حذف کامل و برگشت‌ناپذیری را مجاز نمی‌داند — تلاش برای فراخوانی DELETE روی هر مسیر مرتبط با پاسپورت، با خطای ۴۰۵ رد می‌شود. برای بازنشستگی رسمی یک بچ، آن را با PATCH به وضعیت REVOKED منتقل کنید (بخش ۲.۱.۵) — این تنها روش مجاز و رسمی است.

چرا فیلد «منبع محتوای بازیافتی» به‌ناگهان الزامی شد؟

این رفتاری خودکار و شرطی است: به‌محض آنکه درصد «محتوای بازیافتی» بزرگ‌تر از صفر وارد شود، این فیلد و «طرح گواهی محتوای بازیافتی» باید تکمیل شوند (بخش ۲.۱.۲).

چرا امتیاز یک تأمین‌کننده به‌جای عدد، «داده ناکافی» نشان داده می‌شود؟

این یعنی آن تأمین‌کننده در حال حاضر هیچ بچ فعالی (غیر لغوشده و غیر جایگزین‌شده) ندارد (بخش ۳.۲).

وضعیت SVHC یک بچ چگونه تعیین می‌شود و چرا بعضی بچ‌ها «ارزیابی‌نشده» نشان داده می‌شوند؟

این وضعیت به‌طور پیش‌فرض روی NOT_ASSESSED (ارزیابی‌نشده) تنظیم می‌شود تا زمانی‌که تولیدکننده صراحتاً از طریق پانل «انطباق REACH و PPWR» در پنجره جزئیات بچ (بخش ۲.۶.۱) یک اعلامیه ثبت کند. سکوت هرگز به‌معنای «فاقد ماده نگران‌کننده» تفسیر نمی‌شود — تفکیک آگاهانه‌ی «هنوز بررسی نشده» از «بررسی شده و پاک بوده»، دقیقاً همان چیزی است که یک ممیزی بازار اتحادیه اروپا به آن نیاز دارد.

آیا می‌توان بچ‌ها را مستقیماً از یک سیستم ERP سازمانی ثبت کرد؟

بله. نقطه پایانی POST /api/erp/passports دقیقاً برای همین منظور ساخته شده — هر تولیدکننده با کلید ERP اختصاصی خود می‌تواند مستقیماً و بدون دخالت دستی، بچ‌های تازه را ثبت کند (فصل ۷).

چرا کلید امضای وب‌هوک من دیگر در دسترس نیست؟

کلید امضا فقط یک‌بار، در همان لحظه ایجاد نقطه پایانی وب‌هوک، نمایش داده می‌شود و به‌صورت خام در هیچ‌کجای سامانه ذخیره نمی‌ماند. برای دریافت کلید تازه باید نقطه پایانی قبلی را حذف و یک نقطه پایانی جدید بسازید.

آیا دستیار هوشمند می‌تواند اطلاعاتی فراتر از چیزی که در این راهنما آمده پاسخ دهد؟

خیر. دستیار صرفاً یک مسیریاب قطعی روی داده‌های زنده همین پلتفرم و یک واژه‌نامه ثابت است؛ هیچ توانایی «تولید» پاسخ فراتر از منطق و داده‌های موجود ندارد و هرگز مدلی مولد (Generative) نیست.

آیا با ورود از /login به من دسترسی به پنل ادمین داده می‌شود؟

این پاسخ نسبت به نسخه قبلی این راهنما تغییر کرده است. بله — اما فقط و فقط اگر ایمیل واردشده متعلق به یک حساب AdminUser معتبر و فعال باشد؛ در آن صورت پس از ورود موفق مستقیماً به /admin هدایت می‌شوید. حساب‌های ممیز و مشتری، صرف‌نظر از اینکه از همین صفحه وارد می‌شوند، همچنان فقط به پورتال مخصوص خودشان (/portal/auditor یا /portal/customer) هدایت می‌شوند و هیچ راهی برای دسترسی به پنل ادمین ندارند.

چرا وقتی مستقیماً به آدرس /admin می‌روم، به /login هدایت می‌شوم؟

این رفتار تازه و عمدی است. پنل ادمین دیگر برای بازدیدکنندگان ناشناس در دسترس نیست — باید ابتدا با یک حساب AdminUser معتبر در /login وارد شوید (بخش ۱.۲.۱). اگر هنوز هیچ حساب ادمینی برای سازمان شما ایجاد نشده، از یک توسعه‌دهنده/مدیر سیستم بخواهید با اسکریپت scripts/create-admin.ts یک حساب برای شما بسازد.